



Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de ciencias de la computación

Ingeniería en software

Asignatura:

Ingeniería de requerimientos

Tema:

Practica experimental III

Integrantes:

Chavarría Cuenca Tahiny Mel

Muñoz Quiñonez Yeranick Esther

Valarezo Flores Steven Alexander

Valdiviezo Yun On Adamo Eduardo

Docente:

PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Fecha:

12/07/2026

REGULAR - 2026-2027 PPA

1. Introduccion

La Especificación de Requisitos de Software (Software Requirements Specification – SRS), también conocida como Especificación de Requisitos de Software (ERS), constituye uno de los documentos más importantes dentro del proceso de Ingeniería de Requerimientos, ya que permite describir de manera organizada, clara y verificable las necesidades que debe satisfacer un sistema de software [1], [2]. Este documento sirve como medio de comunicación entre los usuarios, clientes, analistas, diseñadores y desarrolladores, proporcionando una visión común del comportamiento esperado del sistema antes de iniciar las etapas de diseño e implementación [1].

Una correcta especificación de requisitos contribuye a reducir ambigüedades, evitar inconsistencias y establecer una base sólida para las actividades de diseño, desarrollo, pruebas, validación y mantenimiento del software [3]. Asimismo, facilita la trazabilidad de los requisitos durante todo el ciclo de vida del proyecto, permitiendo verificar que cada funcionalidad implementada responda a una necesidad previamente identificada [4].

El presente documento tiene como objetivo construir la estructura de un Documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) siguiendo las recomendaciones establecidas por el estándar ISO/IEC/IEEE 29148 [5], el cual proporciona lineamientos para la organización y documentación de los requisitos de sistemas y software. La estructura propuesta servirá como plantilla para organizar la información del proyecto de manera uniforme, facilitando su comprensión, actualización y mantenimiento durante las diferentes etapas del desarrollo [6].

Como caso de estudio se utilizará el proyecto UteqMarket, una aplicación web orientada a la compra y venta de productos y servicios dentro de la comunidad de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). La plataforma está dirigida exclusivamente a estudiantes, docentes y personal administrativo que dispongan de un correo institucional con dominio @uteq.edu.ec, ofreciendo un entorno más seguro para la publicación y adquisición de artículos académicos, dispositivos electrónicos, servicios, alquileres y otros recursos de interés para la comunidad universitaria.

La estructura presentada en este documento permitirá organizar de forma adecuada los diferentes apartados que conforman un ERS/SRS, incluyendo la descripción general del sistema, los requisitos funcionales y no funcionales, las interfaces externas, las reglas de negocio y los modelos utilizados durante el análisis del software. De esta manera, se establece una base documental que facilitará el desarrollo, la validación y la evolución futura de UteqMarket, manteniendo la coherencia con las buenas prácticas recomendadas por el estándar IEEE/ISO/IEC 29148 [5].

2. Estructura del Documento ERS/SRS

Contenido

1. Introducción	4
1.1 Propósito del sistema.....	4
1.2 Alcance del sistema.....	4
1.3 Descripción general del producto.....	4
1.3.1 Perspectiva del producto	4
1.3.2 Funciones del producto	4
1.3.3 Características del usuario.....	4
1.3.4 Limitaciones	5
1.4 Definiciones	5
2. Referencias.....	5
3. Requerimientos del sistema.....	5
3.1 Interfaces externas.....	5
3.2 Requerimientos funcionales	5
3.3 Requerimientos de usabilidad	6
3.4 Requerimientos de rendimiento	6
3.5 Requerimientos de bases de datos	6
3.6 Restricciones de diseño	6
3.7 Atributos del sistema de software	6
4. Verificación.....	7
4.1 Interfaces externas.....	7
4.2 Requerimientos funcionales	7
4.3 Requerimientos de usabilidad	7
4.4 Requerimientos de rendimiento	7
4.5 Requerimientos de bases de datos	7
4.6 Restricciones de diseño	7
4.7 Atributos del sistema de software	7
5. Apéndices.....	7

1. Introducción

1.1 Propósito del sistema

Delinear el propósito del software a especificar.

1.2 Alcance del sistema

Describir el alcance del software considerando:

- La identificación del producto o productos de software que se producirán por su nombre (por ejemplo, HOST DBMS, generador de informes, etc.).
- Explicar qué hará el producto o los productos de software.
- Describir la aplicación de software que se especificará, incluidos los beneficios pertinentes, objetivos y metas.
- Ser coherente con declaraciones similares de las especificaciones de nivel superior (por ejemplo, la especificación de requisitos del sistema), si existen.

1.3 Descripción general del producto

1.3.1 Perspectiva del producto

Describir cómo opera el software dentro de las siguientes limitaciones:

- Interfaces del sistema.
- Interfaces de usuario.
- Interfaces de hardware.
- Interfaces de software.
- Interfaces de comunicaciones.
- Memoria.
- Operaciones.
- Requisitos de adaptación del sitio.

1.3.2 Funciones del producto

Proporcionar un resumen de las principales funciones que realizará el software. Por ejemplo, una SRS para un programa de contabilidad puede utilizar esta parte para abordar el mantenimiento de cuentas de clientes, la declaración del cliente y la preparación de la factura, sin mencionar la gran cantidad de detalles que requiere cada una de esas funciones.

1.3.3 Características del usuario

Describir las características generales de los grupos de usuarios previstos para el producto, incluidas aquellas que pueden influir en la facilidad de uso, como el nivel educativo, la experiencia, la discapacidad y la experiencia técnica. Esta descripción no debe establecer requisitos específicos, sino indicar las razones por las que ciertos requisitos se precisan posteriormente en la sección de requisitos específicos.

1.3.4 Limitaciones

Proporcionar una descripción general de cualquier elemento que limite el sistema.

1.4 Definiciones

Incluir las definiciones de todos los términos, siglas y abreviaturas necesarios para interpretar correctamente esta especificación.

2. Referencias

IEEE 29148-2011: Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering.

3. Requerimientos del sistema

Especificar todos los requisitos de software con un nivel de detalle suficiente para permitir que los testers comprueben que el sistema de software cumple dichos requisitos.

Como mínimo, describir cada entrada (estímulo) al sistema de software, cada salida (respuesta) del sistema de software y todas las funciones realizadas por el sistema de software en respuesta a una entrada o en apoyo de una salida.

3.1 Interfaces externas

Definir todas las entradas y salidas del sistema de software. La descripción debe complementar las descripciones de la interfaz. Cada interfaz definida debe incluir el siguiente contenido:

- Nombre de la pieza.
- Descripción del objeto.
- Fuente de entrada o destino de la salida.
- Rango válido, exactitud y/o tolerancia.
- Unidades de medida.
- Momento.
- Relaciones con otras entradas o salidas.
- Formatos y organización de pantalla.
- Formatos y organización de ventana.
- Formatos de datos.
- Formatos de comandos.
- Mensajes finales (end messages).

3.2 Requerimientos funcionales

Definir las acciones fundamentales que deben ocurrir en el software durante la aceptación y el procesamiento de las entradas, así como durante el procesamiento y la generación de las salidas, incluyendo:

- Controles de validez sobre las entradas.
- Secuencia exacta de las operaciones.
- Respuestas a situaciones anormales, incluidos desbordamiento, servicios de comunicación, manejo de errores y recuperación.
- Efecto de los parámetros.
- Relación de las salidas con las entradas, incluidas las secuencias de entrada/salida y las fórmulas para la conversión de entrada a salida.

3.3 Requerimientos de usabilidad

Definir los requisitos de usabilidad (calidad en uso). Los requisitos y objetivos de usabilidad del sistema de software incluyen criterios medibles de efectividad, eficiencia y satisfacción en contextos de uso específicos.

3.4 Requerimientos de rendimiento

Expresar los requisitos de rendimiento en términos mensurables. Por ejemplo: “El 95 % de las transacciones se procesa en menos de un segundo”, en lugar de: “El operador no tendrá que esperar a que la transacción se complete”.

3.5 Requerimientos de bases de datos

Especificar los requisitos lógicos para cualquier información que se colocará en una base de datos, incluyendo:

- Tipos de información utilizados por varias funciones.
- Frecuencia de uso.
- Capacidades de acceso.
- Entidades de datos y sus relaciones.
- Restricciones de integridad.
- Requisitos de retención de datos.

3.6 Restricciones de diseño

Especificar las restricciones del diseño del sistema impuestas por estándares externos, requisitos reglamentarios o limitaciones del proyecto.

3.7 Atributos del sistema de software

- **Fiabilidad:** Especificar los factores necesarios para establecer la fiabilidad requerida del sistema de software en el momento de la entrega.
- **Disponibilidad:** Especificar los factores necesarios para garantizar un nivel definido de disponibilidad para todo el sistema, como puestos de control, recuperación y reinicio.
- **Seguridad:** Especificar los requisitos para proteger el software contra el acceso, uso, modificación, destrucción o divulgación accidentales o intencionales.
- **Capacidad de mantenimiento:** Especificar atributos relacionados con la facilidad de mantenimiento del software. Estos pueden incluir obligaciones de modularidad, interfaces o limitación de complejidad. Los requisitos no deben ubicarse aquí únicamente porque se consideren buenas prácticas de diseño.
- **Portabilidad:** Especificar atributos relacionados con la facilidad de portar el software a otras máquinas anfitrionas y/o sistemas operativos, incluidos el porcentaje de código

dependiente del host, el uso de un lenguaje portátil probado, el uso de un compilador o subconjunto de lenguaje particular y el uso de un sistema operativo particular.

4. Verificación

Ver la sección 3. Para cada categoría de requisitos, definir el método y los criterios de verificación correspondientes.

4.1 Interfaces externas

Describir el método de verificación, la evidencia requerida y los criterios de aceptación.

4.2 Requerimientos funcionales

Describir el método de verificación, la evidencia requerida y los criterios de aceptación.

4.3 Requerimientos de usabilidad

Describir el método de verificación, la evidencia requerida y los criterios de aceptación.

4.4 Requerimientos de rendimiento

Describir el método de verificación, la evidencia requerida y los criterios de aceptación.

4.5 Requerimientos de bases de datos

Describir el método de verificación, la evidencia requerida y los criterios de aceptación.

4.6 Restricciones de diseño

Describir el método de verificación, la evidencia requerida y los criterios de aceptación.

4.7 Atributos del sistema de software

Describir el método de verificación, la evidencia requerida y los criterios de aceptación.

5. Apéndices

- Suposiciones y dependencias.

Siglas y abreviaturas

3. Referencias

- [1] S. Lubos *et al.*, “Leveraging LLMs for the Quality Assurance of Software Requirements,” in *2024 IEEE 32nd International Requirements Engineering Conference (RE)*, 2024, pp. 389–397. doi: 10.1109/RE59067.2024.00046.
- [2] B. Kitchenham, L. Madeyski, and D. Budgen, “SEGRESS: Software Engineering Guidelines for REporting Secondary Studies,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 49, pp. 1273–1298, 2023, doi: 10.1109/tse.2022.3174092.
- [3] L. Montgomery, D. Fucci, A. Bouraffa, L. Scholz, and W. Maalej, “Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study,” *Requir. Eng.*, vol. 27, pp. 183–209, 2022, doi: 10.1007/s00766-021-00367-z.
- [4] James S. Wheaton and Daniel R. Herber, “Digital requirements engineering with an INCOSE-derived SysML meta-model,” Feb. 2024.
- [5] “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering - Redline,” *ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E) - Redline*, pp. 1–209, 2018.
- [6] X. Franch, M. Glinz, D. Mendez, and N. Seyff, “A Study About the Knowledge and Use of Requirements Engineering Standards in Industry,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 48, no. 9, pp. 3310–3325, 2022, doi: 10.1109/TSE.2021.3087792.